

Отчёт по лабораторной работе №15

Администрирование локальных сетей

бахи сиди али темассини

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Настройка OSPF-маршрутизации и VLAN сети провайдера	6
3	Выводы	11
4	Контрольные вопросы	12
4.1	Какие протоколы относятся к протоколам динамической маршрутизации?	12
4.2	Охарактеризуйте принципы работы протоколов динамической маршрутизации.	12
4.3	Опишите процесс обращения устройства из одной подсети к устройству из другой подсети по протоколу динамической маршрутизации.	13
4.4	Опишите выводимую информацию при просмотре таблицы маршрутизации.	13
	Список литературы	14

Список иллюстраций

2.1	Настройка OSPF на маршрутизаторе сети «Донская»	6
2.2	Проверка состояния OSPF и таблицы маршрутизации	7
2.3	Настройка OSPF на маршрутизаторе сети 42-го квартала	7
2.4	Настройка OSPF на маршрутизаторе сети общежития	8
2.5	Настройка OSPF на маршрутизаторе филиала в Сочи	8
2.6	Создание VLAN 7 на коммутаторе провайдера	9
2.7	Настройка подинтерфейса VLAN 7 на маршрутизаторе 42-го квартала	9
2.8	Создание VLAN 7 на коммутаторе филиала в Сочи	9
2.9	Настройка OSPF и подинтерфейса VLAN 7 на маршрутизаторе филиала в Сочи	10

Список таблиц

1 Цель работы

Настроить динамическую маршрутизацию между территориями организации.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Настройка OSPF-маршрутизации и VLAN сети провайдера

На маршрутизаторе сети «Донская» был включён процесс динамической маршрутизации OSPF с идентификатором процесса 1. Для маршрутизатора был задан Router ID 10.128.254.1, а все сети диапазона 10.0.0.0/8 были добавлены в область area 0 (рис. 2.1). Настройка выполнена в соответствии с принципами протокола OSPF [2] [7].

```

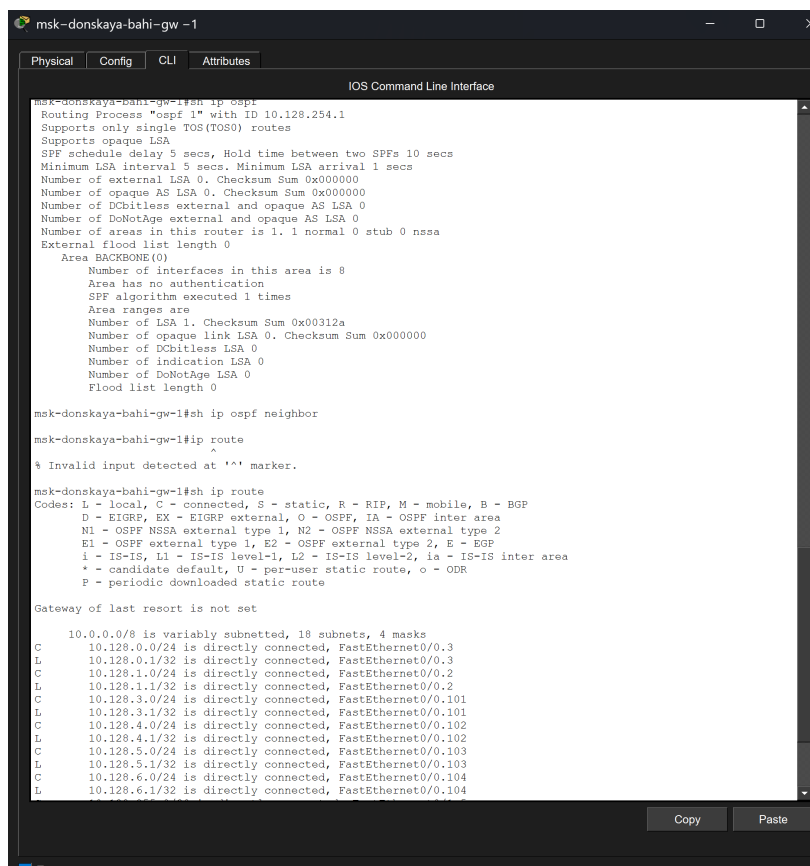
Password:
Password:

msk-donskaya-bahi-gw-1>enable
Password:
msk-donskaya-bahi-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#router ospf 1
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-router)#router id 10.128.254.1
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-bahi-gw-1(config-router)#router-id 10.128.254.1
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-router)#network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-router)#exit
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#
```

Рисунок 2.1: Настройка OSPF на маршрутизаторе сети «Донская»

После настройки был выполнен анализ состояния OSPF. Команда `show ip ospf` подтвердила запуск процесса OSPF с Router ID 10.128.254.1. Команда `show ip route` показала наличие подключённых и статических маршрутов, включая сеть филиала Сочи 10.130.0.0/16, доступную через интерфейс FastEthernet0/1.6 (рис. 2.2). [2] [10]



```
msk-donskaya-bahi-gw-1
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

msk-donskaya-bahi-gw-1#sh ip ospf
Routing Process "ospf 1" with ID 10.128.254.1
Supports only single TOS(TOS0) routes
Supports opaque LSA
SPF schedule delay 5 secs, Hold time between two SPFs 10 secs
Minimum LSA interval 5 secs. Minimum LSA arrival 1 secs
Number of external LSA 0, Checksum Sum 0x00000000
Number of opaque AS LSA 0, Checksum Sum 0x00000000
Number of DCbitless external and opaque AS LSA 0
Number of DoNotAge external and opaque AS LSA 0
Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
External flood list length 0
Area BACKBONE(0)
Number of interfaces in this area is 8
Area has no authentication
SPF algorithm executed 1 times
Area ranges are
Number of LSA 1, Checksum Sum 0x00312a
Number of opaque Link LSA 0, Checksum Sum 0x00000000
Number of DCbitless LSA 0
Number of indication LSA 0
Number of DoNotAge LSA 0
Flood list length 0

msk-donskaya-bahi-gw-1#sh ip ospf neighbor

msk-donskaya-bahi-gw-1#ip route
^
% Invalid input detected at '^' marker.

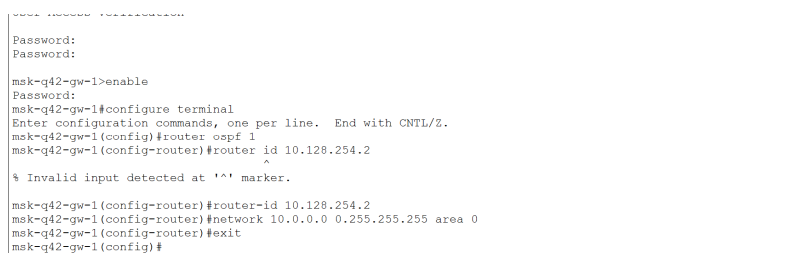
msk-donskaya-bahi-gw-1#sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - BGP
I - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 18 subnets, 4 masks
C 10.128.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.3
L 10.128.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.3
C 10.128.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.2
L 10.128.1.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.2
C 10.128.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.101
L 10.128.3.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.101
C 10.128.4.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.102
L 10.128.4.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.102
C 10.128.5.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.103
L 10.128.5.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.103
C 10.128.6.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.104
L 10.128.6.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.104
```

Рисунок 2.2: Проверка состояния OSPF и таблицы маршрутизации

На маршрутизаторе сети 42-го квартала был настроен процесс OSPF с идентификатором маршрутизатора 10.128.254.2. Все сети диапазона 10.0.0.0/8 были добавлены в магистральную область area 0 (рис. 2.3). [2] [8]



```
msk-q42-gw-1
Password:
msk-q42-gw-1#enable
Password:
msk-q42-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-q42-gw-1(config)#router ospf 1
msk-q42-gw-1(config-router)#router-id 10.128.254.2
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-q42-gw-1(config-router)#router-id 10.128.254.2
msk-q42-gw-1(config-router)#network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
msk-q42-gw-1(config-router)#exit
msk-q42-gw-1(config)#
```

Рисунок 2.3: Настройка OSPF на маршрутизаторе сети 42-го квартала

На маршрутизаторе сети общежития также был включён процесс OSPF. Для устройства был назначен Router ID 10.128.254.3, после чего была выполнена

публикация сетей диапазона 10.0.0.0/8 в область area 0 (рис. 2.4). [5] [7]

```
msk-hostel-gw-1>enable
msk-hostel-gw-1#configure terminal
msk-hostel-gw-1(config)#router ospf 1
msk-hostel-gw-1(config-router)#router id 10.128.254.3
msk-hostel-gw-1(config-router)#router-id 10.128.254.3
msk-hostel-gw-1(config-router)#network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
msk-hostel-gw-1(config-router)#exit
msk-hostel-gw-1(config)#
```

Рисунок 2.4: Настройка OSPF на маршрутизаторе сети общежития

На маршрутизаторе филиала в Сочи был настроен OSPF-процесс с Router ID 10.128.254.4. В конфигурацию OSPF были добавлены все локальные сети маршрутизатора посредством команды network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0 (рис. 2.5). [2] [6]

```
sch-sochi-gw-1>enable
sch-sochi-gw-1#configure terminal
sch-sochi-gw-1(config)#router ospf 1
sch-sochi-gw-1(config-router)#router id 10.128.254.4
sch-sochi-gw-1(config-router)#router-id 10.128.254.4
sch-sochi-gw-1(config-router)#10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
sch-sochi-gw-1(config-router)#10.0.0.0 0.255.255.255 area network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 00
sch-sochi-gw-1(config-router)#network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
sch-sochi-gw-1(config-router)#exit
sch-sochi-gw-1(config)#
```

Рисунок 2.5: Настройка OSPF на маршрутизаторе филиала в Сочи

На коммутаторе сети провайдера был создан VLAN 7 с именем q42-sochi. После создания VLAN был активирован интерфейс Vlan7, что обеспечило работу виртуального интерфейса сети провайдера (рис. 2.6). [1] [4]


```

provider-bahi-sw-1>enable
provider-bahi-sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
provider-bahi-sw-1(config)#vlan 7
provider-bahi-sw-1(config-vlan)#name q42sochi
provider-bahi-sw-1(config-vlan)#exit
provider-bahi-sw-1(config)#interface vlan7
provider-bahi-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan7, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan7, changed state to up

provider-bahi-sw-1(config-if)#no shutdown
provider-bahi-sw-1(config-if)#exit
provider-bahi-sw-1(config)#

```

Рисунок 2.6: Создание VLAN 7 на коммутаторе провайдера

На маршрутизаторе сети 42-го квартала был создан подинтерфейс FastEthernet0/1.7 с инкапсуляцией IEEE 802.1Q для VLAN 7. Подинтерфейсу был назначен IP-адрес 10.128.255.9/30, а также задано описание sochi (рис. 2.7). [1] [3]

```

msk-q42-gw-1(config)#interface f0/1.7
msk-q42-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1.7, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.7, changed state to up

msk-q42-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 7
msk-q42-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.255.9 255.255.255.252
msk-q42-gw-1(config-subif)#description sochi
msk-q42-gw-1(config-subif)#exit
msk-q42-gw-1(config)#

```

Рисунок 2.7: Настройка подинтерфейса VLAN 7 на маршрутизаторе 42-го квартала

На коммутаторе филиала в Сочи был создан VLAN 7 с именем q42-sochi. После создания VLAN был активирован виртуальный интерфейс Vlan7, что обеспечило его переход в рабочее состояние (up/up) (рис. 2.8). Настройка выполнена для организации взаимодействия между сетью филиала и сетью 42-го квартала [1] [4].

```

Password:
sch-sochi-sw-1>enable
Password:
sch-sochi-sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-sw-1(config)#vlan 7
sch-sochi-sw-1(config-vlan)#name q42sochi
sch-sochi-sw-1(config-vlan)#exit
sch-sochi-sw-1(config)#interface vlan7
sch-sochi-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan7, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan7, changed state to up

sch-sochi-sw-1(config-if)#no shutdown
sch-sochi-sw-1(config-if)#exit
sch-sochi-sw-1(config)#

```

Рисунок 2.8: Создание VLAN 7 на коммутаторе филиала в Сочи

На маршрутизаторе филиала в Сочи был настроен процесс динамической маршрутизации OSPF с идентификатором маршрутизатора 10.128.254.4. После этого был создан подинтерфейс FastEthernet0/0.7 с инкапсуляцией IEEE 802.1Q для VLAN 7. Подинтерфейсу был назначен IP-адрес 10.128.255.10/30 и задано описание q42 (рис. 2.9). [2] [1] [7]

```
sch-sochi-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 7
sch-sochi-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.255.10 255.255.255.252
sch-sochi-gw-1(config-subif)#description q42
sch-sochi-gw-1(config-subif)#exit
sch-sochi-gw-1(config)#
```

Рисунок 2.9: Настройка OSPF и подинтерфейса VLAN 7 на маршрутизаторе филиала в Сочи

3 Выводы

В ходе работы была выполнена настройка протокола динамической маршрутизации OSPF на маршрутизаторах сети организации и филиала в Сочи. Также была произведена настройка VLAN 7 сети провайдера и соответствующего подинтерфейса маршрутизатора с использованием инкапсуляции IEEE 802.1Q. Полученные результаты подтвердили корректную работу маршрутизации и взаимодействия между сегментами сети.

4 Контрольные вопросы

4.1 Какие протоколы относятся к протоколам динамической маршрутизации?

К протоколам динамической маршрутизации относятся RIP, OSPF, EIGRP и IS-IS. Данные протоколы обеспечивают автоматическое построение и обновление таблиц маршрутизации между маршрутизаторами сети [2] [7].

4.2 Охарактеризуйте принципы работы протоколов динамической маршрутизации.

Протоколы динамической маршрутизации автоматически обмениваются информацией о сетях между маршрутизаторами. На основе полученных данных маршрутизатор вычисляет оптимальный путь передачи пакетов и формирует таблицу маршрутизации. При изменении топологии сети маршруты автоматически пересчитываются без ручной настройки администратора [6] [10].

4.3 Опишите процесс обращения устройства из одной подсети к устройству из другой подсети по протоколу динамической маршрутизации.

При обращении устройства к узлу из другой подсети пакет отправляется на шлюз по умолчанию. Маршрутизатор анализирует таблицу маршрутизации и определяет следующий узел передачи согласно динамически полученным маршрутам. Далее пакет последовательно передаётся между маршрутизаторами сети до достижения конечного получателя [2] [8].

4.4 Опишите выводимую информацию при просмотре таблицы маршрутизации.

Таблица маршрутизации содержит информацию о доступных сетях, типе маршрута, сетевом адресе, маске подсети, следующем узле передачи и интерфейсе отправки. Также указываются административное расстояние и метрика маршрута, используемые для выбора оптимального пути передачи данных [7] [9].

Список литературы

1. 802.1Q - Virtual LANs. — IEEE. — URL: <http://www.ieee802.org/1/pages/802.1Q.html>.
2. *Мой Ж.* OSPF Version 2 : тех. отч. / RFC Editor. — 1998. — № 2328. — DOI: 10.17487/RFC2328. — URL: <https://www.rfc-editor.org/info/rfc2328>.
3. *Odom S., Nottingham H.* Cisco Switching: Black Book. — The Coriolis Group, 2001. — ISBN 9781576107065. — URL: <http://books.google.sk/books?id=GYsLAAAACAAJ>.
4. *Кларк К., Гамильтон К.* Принципы коммутации в локальных сетях Cisco. — Москва : Вильямс, 2003. — (Cisco Press Core Series). — ISBN 5-8459-0464-1.
5. *Королькова А. В., Кулябов Д. С.* Прикладные протоколы Интернет и WWW. Курс лекций. — Москва : РУДН, 2012. — ISBN 9785209049500.
6. *Куроуз Д. Ф., Росс К. В.* Компьютерные сети. Нисходящий подход. — 6-е изд. — Москва : Издательство Э, 2016. — (Мировой компьютерный бестселлер).
7. *Одом У.* Официальное руководство Cisco по подготовке к сертификационным экзаменам CCENT/CCNA ICND1 100-101. — Москва : Вильямс, 2017. — (Cisco Press Core Series). — ISBN 978-5-8459-1906-9.
8. *Одом У.* Официальное руководство Cisco по подготовке к сертификационным экзаменам CCNA ICND2 200-101. Маршрутизация и коммутация. — Москва : Вильямс, 2016. — (Cisco Press Core Series).
9. *Олифер В. Г., Олифер Н. А.* Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. — 5-е изд. — Санкт-Петербург : Питер, 2017. — (Учебник для вузов). — ISBN 978-5-496-01967-5.

10. *Таненбаум Э., Уэзеролл Д.* Компьютерные сети. — 5-е изд. — Санкт-Петербург : Питер, 2016. — (Классика Computer Science). — ISBN 978-5-496-00831-0.